

CAREERMIZING

BONUS 02-C · 외국계 장비사 3사 프로모션

2026 하반기 공채

어플라이드 머티어리얼즈(AMAT) 핵심 장비 분석본

증착·식각·CMP·이온주입·계측·패키징 장비의 원리, 고객 가치, 직무 연결

차례

PART 0. 2026 하반기 핵심 변화: 면접 전에 업데이트할 6가지	3
PART 1. 포트폴리오와 사업 구조	4
PART 2. 증착: AMAT의 중심	6
PART 3. 식각과 패터닝	9
PART 4. CMP: 수율의 숨은 핵심	11
PART 5. 이온주입: 트랜지스터의 전기적 성격을 정하는 공정	12
PART 6. eBeam 계측·검사	13
PART 7. 열처리: Vantage와 Radiance	14
PART 8. 첨단 패키징: 공정 체인을 가장 넓게 가진 회사	15
PART 9. 서비스·EPIC·한국 거점	17
PART 10. 공정 트렌드와 장비 연결	19
PART 11. 직무와 면접 전략	21
마치며: 이 자료를 쓰는 법	23

이 자료에 대하여

AMAT 면접에서 자주 나오는 질문이 "우리 회사 장비 중 아는 것이 있나요?"입니다. 이때 "PVD 장비요"라고만 답하면 면접관은 실망합니다. "Endura에서 구리 시드층을 만들고, 그 품질이 뒤이은 도금 공정의 균일도를 좌우한다" 처럼 장비와 공정, 그리고 앞뒤 공정의 연결까지 말해야 면접관의 반응이 달라집니다.

이 자료는 장비를 나열하지 않습니다. 대신 다음 세 가지를 설명합니다.

- 각 장비가 어떤 공정 문제를 풀기 위해 만들어졌는가
- 삼성전자·SK하이닉스·TSMC가 왜 그 장비를 쓰는가
- 그 장비를 맡는 엔지니어(CE·PSE)에게 어떤 역량이 필요한가

"AMAT 를 이해하는 사람은 반도체 공정 전체를 이해하는 사람입니다. 한 회사 안에 전공정 대부분의 장비가 있기 때문입니다."

파트	내용
PART 0. 2026 하반기 핵심 변화	지금 면접에서 반드시 업데이트해야 할 6가지
PART 1. 포트폴리오와 사업 구조	공정 범위, 매출 구조, 3사 비교
PART 2. 증착	Endura, Producer, Centura Epi, ALD, 도금
PART 3. 식각과 패터닝	Sym3, Selectra, Viva, Sculpta
PART 4. CMP	Reflexion, Opta Quad
PART 5. 이온주입	VIISta, Quantum X
PART 6. eBeam 계측·검사	PROVision, SEMVision, VeritySEM
PART 7. 열처리	Vantage, Radiance
PART 8. 첨단 패키징	Kinex와 HBM 공정 체인
PART 9. 서비스·EPIC·한국 거점	AGS 구독 모델, Aix, EPIC 센터, 오산·용인
PART 10. 공정 트렌드와 연결	GAA, HBM, 후면전력공급, 소재 전환
PART 11. 직무와 면접 전략	CE·PSE, 자기소개서 활용, 면접 질문, 체크리스트

💡 함께 보면 좋은 자료

- 회사·산업 분석과 3사 비교: 「3사 합격 전략집: 기업분석·사업전략·기술분석」
- 같은 경험을 회사별로 바꿔 쓰는 법: 「경험 하나로 3사 쓰기」

꼭 읽어 주세요

- **2026년 10월 1일 기준입니다.** AMAT의 회계연도는 10월에 끝납니다. FY2025는 2024년 11월~2025년 10월이고, FY2026은 진행 중입니다(Q3까지 발표).
- **공정별 점유율 수치는 쓰지 않았습니다.** "PVD 85%", "CMP 70%" 같은 숫자는 공식 발표가 아니고 기관마다 크게 다릅니다. 이 자료는 "사실상 1위", "선두", "도전자"처럼 방향으로 적었습니다. 자기소개서와 면접에서도 숫자보다 방향으로 말하는 편이 안전합니다.
- **고객사별 장비 도입 현황은 대부분 공개되지 않습니다.** "고객 연결" 항목은 공개된 공정 구조를 바탕으로 한 설명입니다. 특정 고객이 특정 장비를 쓴다고 단정하지 마세요.

2026 하반기 핵심 변화

면접 전에 업데이트할 6가지

#	예전 이해	2026년 10월 기준
1	"AMAT은 세계 1위 장비사"	세계 2위 (1위 ASML). 정확한 표현은 "전공정 포트폴리오가 가장 넓은 장비사" 입니다. "세계 1위"는 면접에서 바로 틀린 정보로 들립니다
2	"FY2025·Q1 FY2026 실적"	FY2025 매출 283.7억 달러(+4%, 사상 최대) . FY2026 분기 매출이 70억 → 79억 → 91.2억 달러(Q3, 분기 사상 최대, +25%) 로 뛰었고, Q4 가이드는 102.5억 달러(+51%) 입니다
3	"디스플레이가 매출의 약 4%인 별도 부문"	FY2026부터 Display는 별도 부문이 아니라 "Other" 로 보고합니다
4	"신입 직무는 CSE"	이번 하반기 2차수 공고는 CE(Customer Engineer, 학사) 와 PSE(Process Support Engineer, 석사) 입니다. 접수 9월 29일 ~ 10월 12일 17:00
5	"첨단 패키징 = 본더"	AMAT의 하이브리드 본더는 Besi와 공동 개발한 Kinex 입니다. 2026년 10월 1일 Besi와의 파트너십을 TCB·패널·광 인터커넥트까지 넓혔습니다
6	"R&D는 각 사 Fab에서"	EPIC 센터 (실리콘밸리, 50억 달러)에 삼성전자(2026.2)·SK하이닉스(2026.3)·TSMC·Kioxia 등이 합류했습니다. 한국에는 오산 Applied Collaboration Center Korea (건설 중)와 용인 필드오피스(2026.7 협약)가 생깁니다

2026년에 나온 신제품 (15종 이상)

발표	분야	제품
2026.2	2nm GAA	Viva Radical Treatment, Sym3 Z Magnum, Spectral ALD(Mo 콘택)
2026.4	2nm GAA	Producer Precision Selective Nitride PECVD, Endura Trillium ALD
2026.6.15	3D NAND·DRAM	Centris Spectral SiN ALD, Producer Selectra Mo Etch
2026.6.25	DRAM·첨단 패키징	Centura Prime Epi, Opta Quad CMP, Nokota VMax 2 ECD, Producer Avila 2 PECVD, VeritySEM 7AP, SEMVision G7AP

포트폴리오와 사업 구조

1-1. AMAT이 커버하는 공정

AMAT은 반도체 전공정 대부분에 장비를 공급합니다. 스스로를 "**materials engineering (재료공학) 회사**"로 정의하고, 여러 공정을 묶은 **통합 솔루션**을 무기로 삼습니다. 노광(ASML)과 광학 검사(KLA)를 빼면 전공정에서 AMAT 장비가 없는 영역을 찾기 어렵습니다.

공정 분류	주요 장비	위치
증착: PVD (금속)	Endura 플랫폼	사실상 1위
증착: CVD-PECVD (절연막)	Producer 플랫폼, Black Diamond, Pioneer	램리서치와 공동 선두
증착: Epi (에피택시)	Centura Epi, Centura Prime Epi	사실상 1위
증착: ALD	Endura Trillium ALD, Spectral ALD, Centris Spectral SiN ALD, Olympia	ASM·Kokusai·램리서치와 경쟁
전기도금 (ECD)	Nokota VMax 2	램리서치에 이은 도전자
식각	Sym3(도체), Selectra(선택적), Viva(표면 처리)	도체 식각은 도전자, 선택적 식각은 선두
패터닝	Centura Sculpta(패턴 세이핑)	EUV 공정 수를 줄이는 장비
CMP	Reflexion, Opta Quad	선두 (주요 경쟁사 Ebara)
이온주입	VIISta, Quantum X	선두 (경쟁사 Axcelis 등)
열처리	Vantage, Radiance	매엽 RTP-어닐 강자
eBeam 계측·검사	PROVision 10, SEMVision, VeritySEM	계측 전체로는 KLA에 이은 도전자, eBeam 분야 강자
첨단 패키징	Kinex(하이브리드 본딩), Opta Quad, Nokota, Avila 2	AI 3대 성장 분야 중 하나

1-2. 매출 구조

부문	FY2025 매출	비중	내용
반도체 장비 (SSG)	약 208억 달러	약 73%	신규 장비 판매. 증착·식각·CMP·이온주입·열처리·계측·패키징
서비스 (AGS)	약 63.9억 달러	약 23%	유지보수, 부품, 업그레이드, 200mm 레거시 장비, 공정 최적화, 원격 진단
Other (구 Display 등)	—	약 4%	FY2026부터 별도 부문으로 보고하지 않음

FY2026 분기 흐름

분기	매출	포인트
Q1 (~2026.1)	70.1억 달러 (-2%)	DRAM 사상 최대, 서비스·부품 사상 최대
Q2 (~2026.4)	79.1억 달러 (+11%)	중국 비중 24%
Q3 (~2026.7)	91.2억 달러 (+25%), 분기 사상 최대	반도체 장비 70억 달러대(+27%), DRAM 비중 26% , 서비스 18억 달러(+22%), 비GAAP 영업이익률 34%
Q4 가이드스	102.5억 달러 ± 5억	전년 대비 약 +51%

지역: FY2025 한국 매출 비중은 약 19.8%입니다. 삼성전자는 FY2023~24에 AMAT의 최대 고객이었습니다.

왜 서비스(AGS)를 알아야 하는가: AGS 매출의 **3분의 2 이상이 다년 구독형 서비스 계약**에서 나옵니다(갱신율 90% 이상, 평균 약 2.9년). 계약에는 예방정비, 부품, 공정 최적화, 원격 진단이 들어갑니다. 회사는 서비스가 장기적으로 **연 10%대 중반** 성장할 것이라고 밝혔습니다. 신입 CE가 지키는 장비 가동률은 곧 **고객과 맺은 계약의 품질**입니다.

1-3. AMAT vs 램리서치 vs TEL

구분	AMAT	램리서치	TEL
2025 장비사 순위	2위 (1위 ASML)	3위	4위
정체성	전공정 "폭"형 재료공학 회사	식각·증착 "깊이"형	트랙 독점 + 식각·증착·본딩 도전자
강점	PVD, Epi, CMP, 이온주입, 열처리, eBeam 계측, 패키징	식각(특히 3D NAND 고종횡비), 증착, 도금	코터/디벨로퍼, 식각, 세정, 배치 열처리
서비스 성격	구독형 (다년 계약 3분의 2 이상)	업그레이드형	가동률형
한국 거점	분당 본사, 화성·평택·이천·청주·천안 현장, 오산 R&D 센터(건설 중) , 용인 필드오피스	용인 본사·제조·R&D(KTC)	동탄 본사, 발안 공장, TTCK-2, 용인 TTCK-Y(2027.1)
한국 전략	고객 공동개발 (EPIC)	제조·R&D 현지화	클러스터 밀착 R&D

AMAT 지원동기의 핵심 문장: "증착·CMP·이온주입·계측까지 한 회사 안에서 다룰 수 있어, **앞뒤 공정을 함께 보는 시야**를 기를 수 있는 회사입니다." HBM처럼 여러 공정이 한 줄로 연결된 문제에서 이 시야가 강점이 됩니다.

증착

AMAT의 중심

2-1. 증착과 AMAT의 플랫폼 구조

증착은 웨이퍼 위에 박막을 만드는 공정입니다. AMAT은 PVD·CVD·Epi·ALD·도금을 모두 가지고 있습니다.

AMAT 장비는 플랫폼 단위로 이해하면 쉽습니다.

플랫폼	주로 맡는 공정
Endura	PVD 금속 증착, 일부 ALD (Trillium)
Producer	CVD·PECVD 절연막, 선택적 식각 (Selectra)
Centura	Epi, 패턴 세이핑 (Sculpta), 도체 식각 계열
Centris	ALD 등

각 플랫폼은 클러스터 톨 구조입니다. 가운데 진공 이송 챔버 주위에 여러 공정 챔버가 붙어 있어, 웨이퍼가 챔버 사이를 오갈 때 외부 공기에 닿지 않습니다. 표면 산화와 오염을 막는 핵심 설계입니다.

2-2. Endura®: PVD 금속 증착 플랫폼

항목	내용
방식	PVD(물리기상증착), 스퍼터링
증착 재료	Cu, Co, Ru, Ta/TaN, Ti/TiN, W, Al 등 대부분의 금속
주요 응용	배선(BEOL) 시드층, 장벽 금속, 게이트 금속
파생 제품	Endura Clover(MRAM용 PVD), Endura Volta(코발트), Endura Trillium ALD (2026.4, GAA 메탈게이트)

Endura가 표준이 된 세 가지 이유

- 진공 상태로 이어지는 공정:** 배선 공정에서 금속막이 공기에 닿아 산화되면 신뢰성이 크게 떨어집니다. Endura는 한 클러스터 안에서 전처리 세정 → 장벽 금속 → 시드층 → 캡층을 진공 상태로 이어서 처리합니다.
- 플라즈마 제어의 깊이:** RF 바이어스, DC 마그네트론 등 다양한 플라즈마 제어 옵션으로 깊은 비아·트렌치 안에도 시드층을 고르게 입힙니다.
- 신소재 대응:** 차세대 배선용 코발트(Co)·루테튬(Ru) 같은 새 재료를 빠르게 양산 검증해 왔습니다. 회사는 **RuCo 라이너가 2nm에서 모든 선도 로직 업체에 채택됐고, 선 저항을 최대 25% 줄인다고** 밝혔습니다.

Endura Trillium ALD (2026.4): GAA 나노시트는 시트 사이 간격이 약 10nm에 불과합니다. Trillium은 그 좁은 틈을 메탈게이트로 균일하게 감쌉니다.

고객 연결

- 로직 (TSMC, 삼성 파운드리):** 2nm 배선의 시드·장벽 금속, GAA 메탈게이트.
- 메모리·HBM (SK하이닉스, 삼성전자, Micron):** TSV 안에 구리를 채우기 전 시드층을 만듭니다. 시드층이 고르지 않으면 뒤이은 도금에서 빈 공간(보이드)이 생깁니다.

직무 연결

- **CE:** PVD 챔버 PM이 핵심입니다. 타겟 교체, 마그네트론 어셈블리 점검, 진공 시스템(크라이오 펌프, 터보 펌프) 유지보수, RF 매칭 캘리브레이션을 맡습니다. 진공과 플라즈마 기본 지식이 필수입니다.
- **PSE:** PVD 레시피 개발과 최적화. 두께·균일도·비저항 측정, DOE 기반 최적화, 박막 분석(XRF, XRD, SEM) 역량이 필요합니다.

2-3. Producer®: CVD·PECVD 절연막 플랫폼

항목	내용
방식	PECVD, ALD, Flowable CVD 등
재료	SiO ₂ , SiN, low-k(Black Diamond), 카본 하드마스크
특징	트윈 챔버 설계로 높은 처리량
최근 제품	Precision Selective Nitride PECVD (2026.4), Avila 2 PECVD (2026.6, 패키징), Pioneer CVD(패터닝막)

Black Diamond® low-k 절연막: 배선이 촘촘해질수록 배선 사이의 정전용량 때문에 신호가 느려집니다(RC 지연). 유전율(k)이 낮은 절연막이 필요한 이유입니다. 그런데 유전율을 낮추려고 막에 미세한 구멍을 많이 만들면 기계적 강도가 약해집니다. Black Diamond는 이 트레이드오프를 다루는 AMAT의 대표 low-k 제품군이며, 회사는 **강화된 Black Diamond가 모든 선도 로직·DRAM 업체에 채택됐다**고 밝혔습니다.

Precision Selective Nitride PECVD (2026.4): 소자분리(STI) 구조에서 SiN을 아래에서부터 원하는 곳에만 선택적으로 쌓는 장비입니다. GAA 공정을 위한 신제품입니다.

Pioneer CVD: Producer XP Pioneer는 패터닝용 막입니다. 회사는 선도 메모리 업체들이 DRAM 패터닝에 채택했다고 밝혔습니다.

고객 연결

- **로직 (TSMC, 삼성 파운드리):** 배선 low-k 절연막, GAA 소자분리.
- **메모리 (삼성전자, SK하이닉스):** 3D NAND 적층막(산화막·질화막), DRAM 패터닝 하드마스크.

직무 연결

- **CE:** 샤워헤드·서셉터·RF 전극 점검, 가스 패널 정비, 진공 시스템 유지보수.
- **PSE:** CVD 레시피 개발, 두께·조성·응력 분석, 공정 창 최적화.

2-4. Centura® Epi: 에피택시

항목	내용
방식	선택적·비선택적 에피택시
재료	Si, SiGe, SiP, SiC, Ge
주요 응용	소스/드레인, GAA 나노시트 적층, 스트레인드 실리콘
최근 제품	Centura Prime Epi (2026.6): 로직급 Epi를 DRAM 주변회로에 적용, 풋프린트 약 20% 축소

에피택시가 특별한 이유: 일반 CVD는 다결정이나 비정질 막을 만들지만, 에피택시는 바탕 실리콘과 **같은 결정 방향의 단결정**을 원자 단위로 정렬해 키웁니다.

- **소스/드레인 SiGe:** pMOS의 소스/드레인에 SiGe 단결정을 키우면 채널에 압축 응력이 걸려 정공 이동도가 올라갑니다.
- **GAA 나노시트:** GAA 채널은 Si/SiGe를 번갈아 쌓는 다층막을 Epi로 키운 뒤, SiGe만 골라 빼내 Si 나노시트를 남기는 방식으로 만듭니다. **Epi 품질이 곧 나노시트 품질**입니다.

- **DRAM으로 확장:** DRAM 주변회로는 점점 로직처럼 빨라져야 합니다. Prime Epi는 로직에서 쓰던 Epi 기술을 DRAM 주변회로로 옮긴 장비입니다.

고객 연결

- **로직 (TSMC N2, 삼성 SF2):** GAA 나노시트 적층과 소스/드레인.
- **DRAM (삼성전자, SK하이닉스, Micron):** 주변회로 트랜지스터 성능 향상. 차세대 수직 채널 트랜지스터(VCT) 구조에서도 Epi가 중요해질 전망입니다.

직무 연결

- **CE:** Epi 챔버는 고온(수백~1,000°C 이상)에서 동작하므로 서셉터, 램프 모듈, 가스 분배 시스템의 정밀 정비가 핵심입니다.
- **PSE:** Si/SiGe 조성, 도핑 농도, 성장 속도 레시피 개발. 결정성·도펀트 프로파일 분석(SIMS, XRD, TEM).

2-5. ALD: 원자 단위로 감싸기

장비	내용
Endura Trillium ALD (2026.4)	GAA 메탈게이트. 좁은 나노시트 틈을 균일하게 감쌘
Spectral ALD (2026.2)	텅스텐 콘택을 몰리브덴(Mo) 으로 바꿔 저항을 낮춤. "여러 선도 파운드리·로직 업체가 사용 중"
Centris Spectral SiN ALD (2026.6)	마이크로파 플라즈마로 3D 구조에 SiN을 저온·균일하게 증착 (3D NAND·DRAM)
Olympia ALD	열·플라즈마 ALD 플랫폼. high-k 등

ALD가 필요한 이유: 반응 가스를 번갈아 공급해 한 사이클에 원자 1~2층만 쌓습니다. 두께를 원자 단위로 제어하고, 깊고 좁은 구조 안쪽까지 균일하게 덮습니다(단차 피복성). GAA 게이트처럼 나노시트 사방을 감싸야 하는 구조나 DRAM 커패시터 안쪽에 필수입니다.

직무 연결

- **CE:** 전구체 공급 라인, 반응 챔버, 배기 시스템 점검.
- **PSE:** 전구체·펄스·퍼지 시간·온도 최적화, 두께와 조성 분석.

2-6. 전기도금(ECD): Nokota™ VMax™ 2

2026년 6월 발표된 구리 도금 장비로, **TSV와 마이크로범프에 구리를 채웁니다**. HBM 적층에서 TSV 구리 충전 품질은 신호 연결과 신뢰성에 직결됩니다. 이 분야는 램리서치(SABRE 3D)가 선두이고 AMAT은 도전자입니다.

⚠ 표기 주의: 공식 표기는 "**Nokota VMax 2**" 입니다("Vmax" ❌).

식각과 패터닝

3-1. AMAT 식각의 위치

식각 전체로 보면 AMAT은 램리서치·TEL에 이은 **도전자**입니다. 그러나 **선택적 식각**에서는 선두이고, 증착과 식각을 묶어 제안하는 **통합 솔루션**으로 GAA 같은 새 구조에서 기회를 넓히고 있습니다.

3-2. Sym3®: 도체 식각

항목	내용
분류	도체 식각 플랫폼
핵심 설계	챔버를 대칭으로 설계해 웨이퍼 중심과 가장자리의 플라즈마 분포를 고르게 함
최근 제품	Sym3 Z Magnum (2026.2): GAA용, 옹스트롬 수준 3D 트렌치 프로파일 제어 / Sym3 Y Magnum : 패터닝용

대칭 설계의 의미: 챔버 구조가 비대칭이면 웨이퍼 가장자리와 중심의 식각 속도가 달라집니다. 대칭 설계는 300mm 웨이퍼 전체에서 식각 균일도를 높입니다.

고객 연결: DRAM의 비트라인·게이트 같은 도체 패턴 식각, 로직 GAA의 트렌치 식각에 쓰입니다.

3-3. Selectra®: 선택적 식각

항목	내용
분류	라디칼 기반 선택적(등방성) 식각
주요 응용	GAA의 SiGe 희생층 제거, 3D 구조의 특정 막 제거
최근 제품	Producer Selectra Mo Etch (2026.6): 3D NAND 워드라인 분리를 위해 몰리브덴을 선택 제거. 양산 검증 완료

원리: 일반 플라즈마 식각은 이온으로 위에서 아래로 깎습니다. 선택적 식각은 이온 충격 없이 **라디칼(반응성 중성 입자)**로 특정 재료만 골라 옆으로도 깎아 냅니다. GAA에서는 Si/SiGe 적층막에서 SiGe만 빼내야 Si 나노시트가 드러납니다.

 **GAA의 핵심 콤보:** Centura Epi로 Si/SiGe를 쌓고 → Selectra로 SiGe만 빼내고 → Trillium ALD로 메탈게이트를 감쌉니다. 한 트랜지스터를 만드는 핵심 단계마다 AMAT 장비가 있다는 점이 AMAT의 통합 솔루션 논리입니다.

3-4. Viva™ Radical Treatment (2026.2)

GAA 나노시트 표면을 라디칼로 처리해 **원자 수준으로 매끄럽게** 만듭니다. 나노시트 표면이 거칠면 전자 이동이 방해받아 트랜지스터 성능이 떨어집니다.

3-5. Centura® Sculpta®: 패턴 세이핑

항목	내용
원리	한 번 노광한 패턴을 방향성 식각으로 원하는 방향으로 늘림
효과 (회사 발표)	EUV 더블 패터닝을 한 번 줄일 때마다 10만 WSPM 기준 설비비 약 2.5억 달러, 웨이퍼당 약 50달러 절감
현황	"모든 선단 로직 업체와 적용을 넓히는 중"

의미: Sculpta는 "**EUV를 덜 쓰게 하는**" 장비입니다. 고객의 EUV 비용 부담이 클수록 설득력이 커지며, ASML·TEL 트랙과 간접 경쟁합니다.

3-6. 직무 연결

- **CE:** 식각 챔버의 진공·RF·가스 시스템, 소모품(에지 링, 라이너) 교체, 챔버 세정.
- **PSE:** 선택비·프로파일·균일도 최적화. GAA 공정에서는 Epi 조성 and 선택 식각 조건을 함께 보는 시야가 필요합니다.

CMP

수출의 숨은 핵심

4-1. CMP 공정의 이해

CMP(화학기계연마)는 웨이퍼 표면을 화학 반응과 기계적 연마로 평탄하게 만드는 공정입니다. 배선 층이 늘어날수록 각 층의 평탄도가 다음 층 패터닝의 정밀도를 좌우합니다. 하이브리드 본딩 시대에는 **두 표면을 직접 붙이기 때문에** 평탄도가 곧 접합 품질이 됩니다. AMAT은 CMP 선두이며 주요 경쟁사는 일본 Ebara입니다.

4-2. Reflexion® LK Prime: 플래그십 CMP

항목	내용
핵심 기술	실시간 종점 감지, 통합 세정 모듈, 인라인 계측
주요 응용	구리 배선 CMP, 소자분리(STI) CMP, 층간 절연막 CMP, 텅스텐 CMP

핵심 기술

- 실시간 종점 감지:** 광학·마찰력 센서로 연마 진행을 실시간으로 보고 정확한 지점에서 멈춥니다. 과도 연마로 생기는 **디싱**(넓은 금속이 접시처럼 파임)과 **에로전**(조밀한 패턴 영역이 함께 깎임)을 막습니다.
- 통합 세정:** 연마 직후 슬러리 잔류물과 파티클을 바로 제거해 다음 공정으로 오염이 넘어가지 않게 합니다.
- 슬러리 관리:** 슬러리 상태를 관리해 웨이퍼 간 편차를 줄입니다.

4-3. Opta Quad CMP (2026.6): 하이브리드 본딩용

하이브리드 본딩은 범프 없이 구리와 절연막을 직접 붙이므로 표면이 극도로 평탄해야 합니다. Opta Quad는 **하이브리드 본딩용 평탄화**를 겨냥한 신제품입니다.

4-4. 고객 연결

- 로직 (TSMC, 삼성 파운드리):** 수십 층 배선의 층마다 구리 CMP가 들어갑니다.
- 메모리 (삼성전자, SK하이닉스):** 소자분리 CMP, 커패시터 절연막 CMP, 3D NAND CMP.
- HBM:** TSV 형성 후 평탄화, 박막화 후 표면 처리, 하이브리드 본딩 전 평탄화.

4-5. 직무 연결

- CE:** CMP의 핵심은 **패드, 컨디셔너 디스크, 슬러리 공급 시스템**입니다. 패드 컨디셔닝, 디스크 교체, 슬러리 라인 정비, 종점 감지 센서 캘리브레이션을 맡습니다. 회전·가압·유체 시스템 이해가 필요해 기계 전공자에게 잘 맞습니다.
- PSE:** 압력·회전 속도·슬러리 유량·연마 시간 최적화. 디싱·에로전 분석, 표면 거칠기, 두께 균일도 분석.

참고: Mirra® 계열은 200mm CMP 장비입니다. AGS의 200mm 레거시 장비 사업과 연결됩니다.

이온주입

트랜지스터의 전기적 성격을 정하는 공정

5-1. 이온주입의 이해

이온주입은 불순물(도펀트) 이온을 가속해 웨이퍼에 넣는 공정입니다. 소스/드레인 형성, 채널 도핑, 웰 형성 등 트랜지스터의 전기적 특성을 정합니다. AMAT은 이 분야 선두이며, 경쟁사는 Axcelis, Sumitomo 등입니다. 점유율은 조사 기관마다 차이가 매우 커서 숫자로 말하지 않는 것이 좋습니다.

5-2. 주요 장비

장비	분류	주요 응용
VIISta® (Trident 등)	고전류 이온주입	로직 소스/드레인, DRAM·NAND 도핑
Quantum X Plus	고에너지·특수 이온주입	깊은 웰 형성 등

고객 연결

- **로직 GAA (TSMC, 삼성 파운드리):** 소스/드레인 도핑(pMOS는 붕소, nMOS는 인 등).
- **메모리 (삼성전자, SK하이닉스):** 셀 트랜지스터 채널 도핑.

컴플라이언스 배경: AMAT은 2026년 2월 미 상무부(BIS)와 2억 5,250만 달러에 합의했습니다. 2020~2022년 이온주입기를 한국 자회사에서 조립해 허가 없이 중국으로 재수출한 혐의였습니다. 지원자가 먼저 꺼낼 주제는 아니지만, 수출 규제와 컴플라이언스가 왜 중요해졌는지 이해하는 배경으로 알아 두세요.

5-3. 직무 연결

- **CE:** 이온 소스 관리(필라멘트 교체), 빔 라인 정비, 가속 전극·패러데이 컵 캘리브레이션. **고전압·고진공 시스템**과 안전 이해가 필수입니다.
- **PSE:** 도펀트 종류·에너지·도즈 최적화, 도핑 프로파일(SIMS)·면저항 측정, 활성화 어닐링 후 분석.

eBeam 계측·검사

6-1. AMAT 계측·검사의 위치

계측·검사 시장 전체는 **KLA**(광학 검사 중심)가 압도적 1위입니다. AMAT은 **전자빔(eBeam)** 기반 계측·결함 리뷰에서 강합니다. 패턴이 3차원으로 복잡해질수록 광학으로 보기 어려운 구조를 eBeam으로 봐야 하는 일이 늘어납니다.

장비	역할	쉽게 말하면
PROVision® 10	eBeam 계측	GAA·후면전력공급 같은 3D 구조를 재는 장비
SEMVision® (G7, G7AP)	eBeam 결함 리뷰	검사 장비가 찾은 결함을 고해상도로 확대해 원인을 보는 장비
VeritySEM® (10, 7AP)	CD-SEM 계측	패턴 선평(CD)을 재는 장비

 **검사(Inspection) · 리뷰(Review) · 계측(Metrology)을 구분하세요.** 검사는 결함이 "어디 있는지" 찾고(주로 KLA 광학), 리뷰는 찾은 결함이 "무엇인지" 확대해 보고(SEMVision), 계측은 패턴이 "설계대로 만들어졌는지" 잽니다(PROVision, VeritySEM).

6-2. 왜 지금 eBeam인가

- **GAA:** 나노시트가 여러 층으로 쌓인 3D 구조라 내부를 직접 재야 합니다. PROVision 10은 "GAA와 후면전력공급 구조"용으로 출시됐습니다.
- **후면전력공급(BSPDN):** 웨이퍼를 뒤집어 다시 공정하므로 앞뒤 패턴 정렬을 재는 새 계측 과제가 생깁니다.
- **첨단 패키징:** 2026년 6월 VeritySEM 7AP와 SEMVision G7AP로 Fab 수준의 eBeam 계측·리뷰를 패키징 공정으로 넓혔습니다.

6-3. 직무 연결

- **CE:** 전자 광학계, 고진공, 스테이지 정밀도 관리.
- **PSE-데이터 직무:** 계측 데이터와 이미지 해석. AMAT은 1차수 공고에서 eBeam·SEM 영상 알고리즘 개발자(석·박)를 별도로 뽑았습니다.

열처리

Vantage와 Radiance

7-1. RTP의 역할

RTP(급속 열처리)는 짧은 시간(수 초 수준) 안에 웨이퍼를 고온으로 가열하는 공정입니다. 이온주입 후 **도펀트 활성화 어닐링**, 산화막 형성, 실리사이드 형성 등에 쓰입니다. 온도를 짧고 정확하게 올렸다 내려야 도펀트가 원치 않게 퍼지지 않습니다. AMAT은 매엽 RTP·어닐 분야의 강자입니다.

장비	내용
Vantage® (Astra 등)	첨단 노드용 정밀 온도 제어 어닐 플랫폼
Radiance®	RTP 장비

고객 연결: GAA 소스/드레인 도펀트 활성화, 메모리 게이트 산화막 형성.

직무 연결

- **CE:** 램프 온도 측정(파이로미터) 시스템, 챔버 정비.
- **PSE:** 온도 프로파일과 도펀트 확산의 관계 분석.

💡 **배치 vs 매엽:** TEL은 여러 장을 한 번에 처리하는 **배치 열처리**(EVAROS, TELINDY) 강자이고, AMAT은 한 장씩 정밀하게 처리하는 **매엽 RTP** 강자입니다.

첨단 패키징

공정 체인을 가장 넓게 가진 회사

8-1. 전략

AI 반도체 수요로 HBM, CoWoS, 2.5D/3D 패키징이 급성장하고 있습니다. AMAT은 **선단 로직, DRAM(HBM 포함), 첨단 패키징을 AI 3대 성장 분야**로 꼽고, 이 세 분야가 2026~27년 WFE 성장의 약 80%를 차지한다고 봅니다. 첨단 패키징 매출은 **2026년 70% 이상 성장**할 것으로 전망했습니다.

8-2. Kinex™: 하이브리드 본딩

항목	내용
분류	업계 첫 통합 다이-투-웨이퍼(D2W) 하이브리드 본딩 시스템
개발	AMAT과 Besi 공동 개발
특징	표면 처리·본딩·계측을 한 장비 안에서 처리
용도	3D IC, HBM, CPO(광 패키징), 센서
최근	2026년 10월 1일 : Besi가 EPIC 센터 혁신 파트너로 합류. 협력 범위를 하이브리드 본딩 신규 플랫폼, TCB (열압착 본딩), 다이-온-패널, 광 인터커넥트로 확대

하이브리드 본딩이란: 지금 HBM은 작은 범프(솔더)로 다이를 연결합니다(TCB 방식). 하이브리드 본딩은 **범프 없이 구리와 절연막을 직접 붙여 연결** 간격을 훨씬 촘촘하게 만듭니다. 대신 표면이 극도로 깨끗하고 평탄해야 합니다.

도입 시점: SK하이닉스는 Hot Chips 2026(2026.8)에서 "HBM4E에는 하이브리드 본딩이 준비되지 않는다. **HBM5가 가장 이른 시점**"이라고 말했습니다. 하이브리드 본딩이 늦어지면 Kinex 매출 시점도 늦어지지만, AMAT은 Besi와의 협력을 **TCB까지 넓혀** 본딩 방식이 무엇이 되든 수혜를 보도록 대비했습니다.

한국 고객 보도: SK하이닉스가 AMAT Kinex로 하이브리드 본딩 파일럿 라인을 구축·평가 중이라는 보도가 있습니다(2026년 초~). 동시에 HBM4용 TCB는 한미반도체-ASMPT에 발주했습니다.

8-3. HBM 공정 체인과 AMAT 장비

HBM 공정 단계	AMAT 장비	역할
DRAM 주변회로	Centura Prime Epi	로직급 Epi로 주변회로 성능 향상
DRAM 패터닝	Pioneer CVD, Sculpta	패터닝막, 패턴 세이핑
TSV 시드층	Endura PVD	구리 도금 전 시드·장벽 금속

HBM 공정 단계	AMAT 장비	역할
TSV·범프 도금	Nokota VMax 2 ECD	구리 충전
초박형 다이 응력 균형	Producer Avila 2 PECVD	얇아진 다이의 힘을 막는 응력 균형막
평탄화	Reflexion, Opta Quad CMP	TSV 후 평탄화, 하이브리드 본딩 전 평탄화
계측·결함 리뷰	VeritySEM 7AP, SEMVision G7AP	패키징 공정의 eBeam 계측·리뷰
본딩	Kinex	다이-투-웨이퍼 하이브리드 본딩

💡 **AMAT HBM 이야기의 핵심 문장:** "HBM 수율은 증착(응력) → CMP(평탄도) → 도금(TSV) → 계측 → 본딩이 **한 줄로 연결된 문제**이고, AMAT은 그 대부분에 장비를 가진 회사입니다." 램리서치(식각·증착·도금 중심)나 TEL(트랙·식각 + 후공정 장비)과 비교할 때 AMAT 지원동기의 차별 포인트가 됩니다.

FY2026 실적 연결: Q3 DRAM 비중이 26%로 늘었습니다(전년 22%). 회사는 DRAM과 선단 로직 수요가 하반기에 크게 늘 것으로 봤습니다.

8-4. 직무 연결

- **CE:** 패키징 라인의 도금·CMP·PECVD·본딩 장비 유지보수. 얇은 웨이퍼와 흰 웨이퍼를 다루는 이송 시스템 이해가 중요합니다.
- **PSE:** 응력·평탄도·도금 균일도·본딩 보이드를 함께 보는 공정 통합 관점이 필요합니다.

서비스·EPIC·한국 거점

9-1. AGS: 구독형 서비스

항목	내용
범위	예방정비, 부품, 업그레이드, 200mm 레거시 장비, 공정 최적화, 원격 진단
계약 구조	다년 구독 계약이 3분의 2 이상, 갱신을 90% 이상, 평균 약 2.9년
실적	FY2025 약 63.9억 달러, FY26 Q3 18억 달러(+22%)
목표	CY2026 +20% 이상, 장기 연 10%대 중반 성장
데이터	Alx(센서·계측·머신러닝)로 3만 챔버 이상 연결
컨설팅	FabVantage(레거시 Fab 운영 개선)

CE에게 주는 의미: 구독 계약에는 가동률 약정이 걸려 있습니다. CE의 정비 품질과 대응 속도가 곧 계약 갱신으로 이어집니다. 신입 CE 공고에 "troubleshooting using digital analytics" 라는 문구가 들어간 것도, 데이터로 문제를 미리 좁히는 서비스로 바뀌고 있기 때문입니다.

9-2. EPIC 센터: 고객과 함께 몇 노드 앞을 개발

EPIC(Equipment and Process Innovation and Commercialization) 센터는 실리콘밸리에 짓는 50억 달러 규모의 R&D 시설로, 미국 역사상 최대 반도체 장비 R&D 투자입니다. 클린룸은 18만 sq ft 이상이고, 목표는 "R&D에서 상용화까지 걸리는 시간을 수년 단축"하는 것입니다.

날짜	합류	범위
2026.2.11	삼성전자 (창립 멤버)	첨단 노드 스케일링, 차세대 메모리, 3D 집적
2026.3.10	SK하이닉스 (장기 R&D 파트너십)	차세대 DRAM·HBM, 신소재, 공정 통합, 3D 패키징
2026.5	TSMC	AI 스케일링
2026.9.29	Kioxia	메모리 4사 모두 참여
2026.10.1	Besi	하이브리드 본딩, TCB, 다이-온-패널, 광 인터커넥트

의미: 고객이 차세대 공정을 AMAT 사내 Fab에서 먼저 개발하면, 양산 장비를 고를 때(POR) AMAT이 유리해집니다. R&D의 무게중심이 "고객 Fab"에서 "장비사 Fab"으로 옮겨 가고 있다는 신호입니다.

9-3. 한국 거점

거점	역할
분당 본사 (성남)	지원 부서, 부품
현장 사무소	화성·평택(삼성전자), 이천·청주(SK하이닉스), 천안
오산 Applied Collaboration Center Korea	건설 중인 R&D 센터. 새 법인 'Applied Materials Korea Innovation & Technology'가 주도. EPIC과 연결
용인 필드오피스	2026년 7월 6일 투자 협약, 원삼 13,305m ² . ASML·램리서치·TEL에 이어 4대 장비사 모두 용인 거점 확보

박광선 대표는 오산 센터를 EPIC과 연결해 "**차세대 반도체 기술 상용화 기간을 최대 절반까지 단축**" 하겠다고 밝혔습니다(2026년 4월 보도). EPIC에서 개발된 신규 장비와 레시피는 오산을 거쳐 **한국 고객 Fab에 가장 먼저 들어올 가능성**이 큼니다. 한국 CE-PSE는 신규 장비를 고객 현장에 **처음 안착시키는 역할**을 맡게 될 가능성이 큼니다.

공정 트렌드와 장비 연결

10-1. GAA: AMAT 장비의 종합 무대

GAA는 "노광보다 재료공학(증착·식각·표면 처리) 이 성능을 좌우하는" 전환입니다. 재료공학 회사를 자처하는 AMAT의 정체성에 가장 잘 맞습니다.

GAA 공정 단계	AMAT 장비	역할
Si/SiGe 다층 적층	Centura Epi	단결정 다층막 성장
소자분리	Selective Nitride PECVD	SiN 선택 증착
트렌치 식각	Sym3 Z Magnum	3D 트렌치 프로파일 제어
SiGe 제거	Selectra	나노시트 드러내기
표면 처리	Viva	나노시트 표면을 매끄럽게
메탈게이트	Endura Trillium ALD	좁은 틈을 균일하게 감쌘
소스/드레인	Centura Epi, VIISta	응력 Epi, 도핑
활성화	Vantage	어닐링
콘택	Spectral ALD	텅스텐 → 몰리브덴
배선	Endura(RuCo 라이너), Producer(Black Diamond), Reflexion	저저항 배선, low-k, 평탄화
계측	PROVision 10	3D 구조 계측

숫자로 보는 GAA: 회사는 선단 GAA 노드 10만 WSPM당 약 10억 달러의 증분 매출(주로 증착·식각)을 제시하고, "GAA와 배선(후면전력 포함)에서 공략 가능 시장의 50% 이상을 확보하는 궤도"라고 밝혔습니다. FY26 Q3에는 "GAA·FinFET 증설이 파운드리·로직 매출 사상 최대를 이끌었다"고 했습니다. (10만 WSPM당 금액은 AMAT 자체 시장 기준이므로 다른 회사 수치와 합치거나 비교하지 마세요.)

10-2. HBM

PART 8-3의 표를 참고하세요. Micron은 Hot Chips 2026에서 "같은 용량에 HBM은 DDR5 대비 약 3배의 웨이퍼 면적이 필요하다"고 밝혔습니다. HBM 수요는 DRAM 전공정 장비와 패키징 장비 수요를 함께 키웁니다.

10-3. 후면전력공급(BSPDN)

전원 배선을 웨이퍼 뒷면으로 옮겨 앞면을 신호 배선 전용으로 쓰는 구조입니다. 앞면을 완성한 웨이퍼를 캐리어에 붙이고, 원래 기판을 수 μm 까지 얇게 간 뒤 뒷면에 배선을 만듭니다.

단계	AMAT 장비
뒷면 박막화·평탄화	Reflexion CMP
뒷면 금속	Endura PVD
뒷면 절연막	Producer
앞뒤 정렬 계측	PROVision 10

AMAT은 "BSPDN으로 배선 기회가 10만 WSPM당 약 10억 달러 더 늘어난다"고 설명합니다. "BSPDN에서 계측이 새 병목"이라는 흐름이 AMAT eBeam 사업에 유리합니다. 다만 웨이퍼 본더는 EV Group·TEL 등이 강합니다.

10-4. 소재 전환: 텅스텐 → 몰리브덴, 구리 수명 연장

AMAT은 두 갈래로 대응합니다.

- **구리를 더 오래 쓰게:** RuCo 라이너(2nm 모든 선도 로직 채택), 강화 Black Diamond(모든 선도 로직·DRAM 채택).
- **새 금속의 주변 공정 잡기:** Spectral ALD(Mo 콘택), Selectra Mo Etch(3D NAND 워드라인 Mo 분리).

새 금속이 들어올 때마다 증착 레시피, 저항·조성 분석, 균일도 튜닝을 처음부터 다시 잡아야 합니다. **PSE에게 가장 직접적인 과제**입니다.

직무와 면접 전략

11-1. AMAT Korea 직무 구조

직무	역할	이번 하반기
CE (Customer Engineer)	"Applied's direct liaison with customers"(고객과의 직접 연결 창구). 고객 Fab에서 장비 설치·정비·업그레이드, 전기·진공·기계·플라즈마·가스 계통 예방·사후 정비	2차수 학사 모집 (화성·평택·이천·청주)
PSE (Process Support Engineer)	고객 로드맵 이해, 현장 평가, 공동 개발, 데모, DOE, 근본 원인 분석. Etch·Deposition·Implant·Thermal 등	2차수 석사 모집
Application Engineer	신규 서비스 제품의 현장 적용, NPI 알파 테스트, 고난도 문제 해결	1차수(마감)
AGS Account Sales	서비스·부품 성능 계약 영업	1차수(마감)
Algorithm Developer	eBeam·SEM 영상 알고리즘, 컴퓨터 비전·딥러닝 (석·박)	1차수(마감)

학위에 따라 직무가 나뉩니다. 학사는 CE, 석사는 PSE입니다. 공통 요건은 영어 커뮤니케이션과 해외 출장 결격 사유 없음이며, 면접 뒤 영어 테스트가 있습니다.

11-2. 장비 지식을 자기소개서에 쓰는 법

이번 CE 자기소개서는 4문항입니다: ① 회사·CE 지원동기(1,000자), ② CE로서의 강점(1,000자), ③ 가장 복잡한 문제와 분석 기준(800자), ④ 책임감, 역할과 실제 행동(800자).

장비 지식이 가장 쓸모 있는 곳은 ① 회사 지원동기입니다. "3초 테스트"를 해 보세요. 회사 이름을 "램리서치"로 바꿔도 자연스럽게 읽히면 회사 고유 근거가 없는 글입니다.

약한 예시

"AI 반도체 시대를 선도하는 세계 1위 장비 기업 AMAT에서 성장하고 싶습니다." (세계 1위는 틀린 정보이고, 어느 회사에나 쓸 수 있는 문장입니다.)

좋은 예시 (CE, ① 회사 동기 문단)

"HBM 수율은 증착, CMP, 도금, 계측이 한 줄로 이어진 문제라고 생각합니다. AMAT은 이 단계 대부분에 장비를 가진 회사이고, 올해는 삼성전자와 SK하이닉스가 EPIC 센터에 합류해 차세대 공정을 함께 개발하고 있습니다. 신규 장비와 레시피가 한국 Fab에 가장 먼저 들어오는 회사에서, 앞뒤 공정을 함께 보며 장비를 안착시키는 CE가 되고 싶습니다."

⚠ 예시문은 구조를 보여 주기 위한 것입니다. 그대로 쓰지 말고 본인이 실제로 관심을 가진 근거로 바꾸세요.

11-3. 면접 단골 질문과 답변 방향

Q1. AMAT 장비 중 가장 관심 있는 장비와 이유는? → (Endura를 고른다면) "Endura입니다. 배선 금속막은 공기에 닿으면 산화돼 신뢰성이 떨어지는데, Endura는 전처리부터 장벽 금속, 시드층까지 한 클러스터 안에서 진공 상태로 이어서 처리합니다. 2nm에서 RuCo 라이너가 모든 선도 로직 업체에 채택됐다는 점에서, 신소재 전환을 가장 먼저 양산으로 옮기는 장비라고 이해했습니다."

Q2. GAA 트랜지스터에서 AMAT 장비가 어떻게 쓰이나요? → "Centura Epi로 Si/SiGe 다층막을 쌓고, Selectra로 SiGe만 빼내 나노시트를 드러냅니다. Viva로 표면을 매끄럽게 하고, Trillium ALD로 좁은 틈에 메탈게이트를 감쌉니다. 소스/드레인 Epi와 도핑, 어닐링, 콘택의 몰리브덴 전환까지 핵심 단계마다 AMAT 장비가 있어서, GAA는 노광보다 재료공학이 성능을 좌우하는 전환이라고 봅니다."

Q3. HBM 시대에 AMAT의 기회는? → "HBM은 DRAM 전공정, TSV 형성, 적층·본딩으로 이루어집니다. AMAT은 주변회로 Epi, TSV 시드층과 도금, 응력 균형막, CMP, eBeam 계측, 그리고 Besi와 함께 만든 Kinex 하이브리드 본더까지 공정 체인을 가장 넓게 가지고 있습니다. 하이브리드 본딩이 HBM5 이후로 늦어지더라도 TSV·CMP·도금은 TCB 방식에서도 쓰이고, Besi와의 협력을 TCB까지 넓혀 대비하고 있습니다."

Q4. CE 직무에서 가장 중요한 역량은? → "세 가지라고 생각합니다. 첫째, 진공·플라즈마·전기·기계에 걸친 장비 시스템 이해. 둘째, 장비가 멈췄을 때 데이터로 원인을 빠르게 좁히는 진단력. 셋째, 장비가 멈춘 동안 고객이 상황을 정확히 알도록 공유하는 소통입니다. AMAT 서비스는 가동률이 걸린 구독 계약이 중심이라 세 번째가 특히 중요하다고 봅니다."

Q5. 왜 램리서치나 TEL이 아니라 AMAT인가요? → "램리서치는 식각, TEL은 트랙에서 깊은 강점을 가진 회사입니다. AMAT은 증착·CMP·이온주입·계측까지 전공정을 가장 넓게 다뤄, 한 장비의 문제를 앞뒤 공정과 연결해 볼 수 있는 회사입니다. 특히 삼성·SK하이닉스가 EPIC에 합류하면서 신기술이 한국 현장에 가장 먼저 들어올 수 있다는 점에 끌렸습니다."

Q6. 왜 한국 장비사(주성엔지니어링, 원익IPS 등)가 아니라 AMAT인가요? → "한국 장비사도 빠르게 성장하는 좋은 회사입니다. 다만 저는 고객과 몇 노드 앞의 공정을 함께 개발하는 회사에서 차세대 기술에 가장 빨리 노출되고 싶었습니다. AMAT은 EPIC 센터로 삼성·SK하이닉스와 차세대 공정을 공동 개발하고 있어, 신입으로 시작해도 그 결과물을 현장에서 처음 다룰 수 있다고 판단했습니다."

! 먼저 꺼내지 말 것: BIS 합의 같은 컴플라이언스 이슈, 경쟁사 비하. "세계 1위"라는 표현도 쓰지 마세요.

11-4. 직무별 체크리스트

CE 지원자

- [] AMAT 주요 장비 5가지 이상의 이름과 공정 역할을 말할 수 있다 (증착·식각·CMP·이온주입·계측에서 하나씩)
- [] Endura PVD 챔버 구조(타겟, 마그네트론, 진공, RF)의 기본을 안다
- [] Reflexion CMP의 핵심 모듈(패드, 컨디셔너, 슬러리, 종점 감지)을 안다
- [] 이온주입의 고전압·고진공 안전 개념을 안다
- [] PM(예방정비)의 개념(소모품 교체 주기, 챔버 세정)을 안다
- [] AGS 구독 계약과 가동률의 연결을 말할 수 있다
- [] 영어 자기소개와 경험 설명을 준비했다 (면접 후 영어 테스트)
- [] 화성·평택(삼성전자), 이천·청주(SK하이닉스) 고객 구분을 안다

PSE 지원자

- [] 지원 공정(증착·식각·CMP·이온주입·열처리)의 원리를 깊이 이해한다
- [] 해당 분야 AMAT 장비의 기술 차별점과 2026년 신제품을 안다
- [] DOE 방법론을 설명할 수 있다
- [] GAA·HBM·후면전력공급·소재 전환 트렌드와 AMAT 장비를 연결할 수 있다
- [] 박막 분석(XRF, XRD, SEM, TEM, SIMS)의 기본을 안다
- [] 본인 연구를 "고객 현장에서 신규 공정을 안착시키는" 역량으로 정리했다

마치며: 이 자료를 쓰는 법

1. **전체 읽기:** PART 1~10을 한 번 정독하며 AMAT 포트폴리오 전체를 머릿속에 그려 두세요. 특히 PART 10의 GAA 표와 PART 8의 HBM 표는 따로 출력해 두기를 권합니다.
2. **지원 직무·공정 집중:** CE는 PART 2(Endura-Producer)·4(CMP)·5(이온주입)·9(AGS)를, PSE는 지원 공정의 PART를 깊게 보세요. 핵심 장비 1~2개를 골라 지원동기와 면접 답변에 녹일 수 있을 만큼 익히세요.
3. **본인 경험 연결:** 본인의 연구·실습·프로젝트 경험을 AMAT 장비의 공정 역할과 하나씩 연결하세요. 이 연결이 자기소개서와 면접의 차별화 포인트가 됩니다.

AMAT 면접관은 "우리 장비를 알고 있는가"가 아니라 "우리 장비가 고객사의 문제를 어떻게 푸는지, 그리고 앞뒤 공정과 어떻게 연결되는지 이해하는가"를 봅니다.

© 커리어마이징(Careermizing). 본 자료는 커리어마이징이 제작·편집한 콘텐츠로, MAX 플랜 구매자 전용 혜택입니다. 무단 복제·배포·전재·가공을 금지합니다. 장비와 실적 정보는 AMAT 공식 발표, 공시, 보도를 기반으로 정리했으며 실제 사양과 다를 수 있습니다. 고객사별 장비 도입 현황은 대부분 공개되지 않으므로 공정 구조에 따른 설명으로 읽어 주세요. 최신 정보는 AMAT 공식 홈페이지(appliedmaterials.com)에서 확인하세요. 본 자료는 어플라이드 머티어리얼즈와 제휴하거나 어플라이드 머티어리얼즈가 승인한 자료가 아닙니다.